

Sumário

Estrutura da Dissertação — Capítulos, Seções e Subseções	1
Elementos pré-textuais	1
Introdução	1
Capítulo 1 — Inteligência Artificial e Educação Matemática: contexto e desafios	2
Capítulo 2 — Fundamentação técnica: LLMs, agentes e verificação simbólica	3
Capítulo 3 — Elaboração de questões em Matemática: referenciais didáticos	5
Capítulo 4 — Arquitetura do sistema multiagente	6
Capítulo 5 — Implementação	9
Capítulo 6 — Avaliação por painel docente	10
Capítulo 7 — Produto educacional	12
Considerações finais	12
Referências	13
Apêndices	13
Anexos (se aplicável)	13

Estrutura da Dissertação — Capítulos, Seções e Subseções

Aluna: Isabella Dias Ribeiro dos Santos **Orientador:** Prof. Dr. Moiseis dos Santos Ceconello **Programa:** PROFMAT/UFMT **Documento:** estrutura detalhada de capítulos (v0.1)

Elementos pré-textuais

- Folha de rosto
- Ficha catalográfica
- Folha de aprovação
- Dedicatória
- Agradecimentos
- Epígrafe
- Resumo (em português) + palavras-chave
- *Abstract* (em inglês) + *keywords*
- Lista de figuras
- Lista de tabelas
- Lista de quadros
- Lista de siglas e abreviaturas
- Sumário

Introdução

Descrição: apresenta o problema de pesquisa, justifica sua relevância no contexto do PROFMAT, anuncia objetivos, hipótese de trabalho, produto educacional e antecipa a estrutura da dissertação. Escrita após a conclusão dos demais capítulos.

Tópicos previstos:

- Contextualização: popularização de LLMs e seu uso por professores de Matemática
- Problema central: erros silenciosos de LLMs em raciocínio matemático e custo de revisão para o docente
- Pergunta de pesquisa
- Hipótese de trabalho
- Objetivo geral e objetivos específicos
- Justificativa: relevância para o PROFMAT e para a Educação Matemática
- Produto educacional: anúncio sintético dos três entregáveis
- Estrutura da dissertação: descrição breve de cada capítulo

Capítulo 1 — Inteligência Artificial e Educação Matemática: contexto e desafios

Descrição: apresenta o panorama da IA aplicada à educação, com foco em ferramentas baseadas em LLMs, e discute criticamente as potencialidades e limites do seu uso no ensino de Matemática. Estabelece o pano de fundo conceitual e prepara o leitor para a fundamentação técnica do Capítulo 2.

1.1 Inteligência Artificial: definição operacional e classificações relevantes

Descrição: define IA de forma operacional, sem expansão histórica genérica. Apresenta apenas as classificações úteis para o restante do trabalho.

- Definição funcional de IA (Russell e Norvig, 2021)
- IA limitada vs. IA generativa: distinção operacional
- Recorte: o que esta dissertação entende por “sistema de IA”

1.2 IA generativa e modelos de linguagem de grande escala

Descrição: apresenta LLMs como tecnologia central da IA generativa contemporânea, em nível conceitual.

- Evolução breve: de ELIZA aos *transformers*
- Conceito de modelo de linguagem
- Treinamento, inferência e geração probabilística (visão de alto nível)
- Por que LLMs viraram a tecnologia dominante para geração de conteúdo textual

1.3 IA na Educação: panorama de aplicações

Descrição: apresenta categorias de uso de IA em educação, situando o objeto da dissertação.

- Sistemas tutoriais inteligentes
- Sistemas de recomendação e ambientes adaptativos
- Geração automática de conteúdo educacional
- Assistentes conversacionais para professores e alunos

1.4 IA no ensino de Matemática: potencialidades e fragilidades

Descrição: núcleo crítico do capítulo. Discute o que LLMs fazem bem e mal especificamente em Matemática.

- Potencialidades reconhecidas: explicações múltiplas, geração rápida, personalização
- Fragilidades documentadas: erros aritméticos, raciocínio em múltiplos passos, álgebra simbólica, contagens
- O fenômeno do “erro silencioso”: resposta plausível e incorreta
- Implicações para o trabalho do professor

1.5 O papel mediador do professor

Descrição: posicionamento pedagógico. Estabelece que o sistema proposto é assistente, não substituto.

- Mediação docente em ferramentas digitais (Valente, 1999; e referenciais correlatos)
- Validação conceitual como atribuição indelegável do professor
- Articulação com a BNCC do Ensino Médio
- Posicionamento do sistema proposto como ferramenta de apoio à autoria docente

Capítulo 2 — Fundamentação técnica: LLMs, agentes e verificação simbólica

Descrição: capítulo técnico-central da fundamentação. Apresenta com profundidade os três pilares conceituais do sistema: LLMs, sistemas multiagentes e verificação simbólica via CAS. Justifica tecnicamente por que a combinação desses elementos é necessária.

2.1 Modelos de linguagem de grande escala

2.1.1 Arquitetura *transformer* em nível conceitual

- Atenção como mecanismo central
- Tokens, contexto e janela de contexto
- Por que o leitor não precisa entender o detalhe matemático para o resto da dissertação

2.1.2 Inferência por previsão probabilística

- Geração token a token
- Parâmetros relevantes: *temperature*, *top-p*, *top-k*
- Não-determinismo e implicações para reprodutibilidade

2.1.3 Limitações conhecidas em raciocínio matemático

- Aritmética com números grandes
- Raciocínio em múltiplos passos
- Álgebra simbólica e manipulação formal

- Sensibilidade a fraseado do prompt

2.2 Estratégias de mitigação documentadas na literatura

Descrição: apresenta o estado da arte das técnicas que aumentam a confiabilidade de LLMs em tarefas matemáticas. Justifica as escolhas feitas no Capítulo 3.

2.2.1 *Chain-of-thought prompting*

- Princípio: explicitar passos intermediários
- Resultados reportados na literatura
- Limitações

2.2.2 *Program-aided language models (PAL)*

- Princípio: delegar cálculo a interpretadores externos
- Conexão direta com a proposta desta dissertação

2.2.3 *Tool use e function calling*

- LLMs com acesso a ferramentas externas
- Quando usar e quando não usar

2.2.4 *Self-consistency e amostragem múltipla*

- Princípio: votar entre múltiplas gerações
- Custo computacional vs. ganho de confiabilidade

2.3 Agentes e sistemas multiagentes

Descrição: apresenta agentes como abstração e sistemas multiagentes como padrão de arquitetura. Substitui a exposição genérica do material original.

2.3.1 Definição de agente

- Percepção, decisão, ação (Russell e Norvig, 2021)
- Agentes baseados em LLMs
- Memória, ferramentas e raciocínio

2.3.2 Sistemas multiagentes

- Definição e propriedades
- Cooperação, especialização e descentralização
- Vantagens sobre arquiteturas monolíticas

2.3.3 Padrões contemporâneos de orquestração

- *Supervisor pattern*
- *Router pattern*
- Ciclos de revisão (geração-crítica-revisão)
- *Frameworks* atuais: CrewAI, LangGraph, AutoGen — visão comparativa

2.4 Sistemas de computação algébrica como verificadores

Descrição: apresenta CAS como complemento determinístico ao raciocínio probabilístico de LLMs. Funda a estratégia de verificação simbólica.

2.4.1 Computação algébrica simbólica

- Conceito e diferença em relação a cálculo numérico
- Histórico breve (Maple, Mathematica, SymPy)

2.4.2 SymPy: capacidades relevantes para o EM

- Resolução de equações e sistemas
- Manipulação de polinômios e expressões algébricas
- Cálculo de derivadas, integrais e limites
- Trigonometria simbólica
- Equivalência simbólica e simplificação

2.4.3 Limites da verificação simbólica

- Geometria com construção
- Problemas com enunciado em linguagem natural ambíguo
- Estratégia complementar: verificação numérica em casos-teste

2.5 Síntese: a hipótese arquitetural desta dissertação

Descrição: fecha o capítulo articulando os três pilares na hipótese de trabalho.

- LLM gera, CAS verifica, agente didático critica, orquestrador decide
- Por que essa combinação ataca o problema do erro silencioso
- Anúncio do Capítulo 3

Capítulo 3 — Elaboração de questões em Matemática: referenciais didáticos

Descrição: capítulo de fundamentação didática. Apresenta os referenciais que sustentam a especificação de entrada do sistema e a rubrica de avaliação. Garante a densidade pedagógica exigida pelo PROFMAT.

3.1 Resolução de problemas e elaboração de questões

3.1.1 A perspectiva de Polya

- Etapas da resolução de problemas
- Diferença entre exercício e problema
- Implicações para a elaboração de questões

3.1.2 Teoria das Situações Didáticas

- Conceitos centrais (situação, milieu, contrato didático)
- Tipos de situação: ação, formulação, validação, institucionalização
- Implicações para a especificação de uma “boa questão”

3.2 Taxonomias cognitivas

3.2.1 Taxonomia de Bloom revisada (Anderson e Krathwohl)

- Dimensões do conhecimento e dos processos cognitivos
- Aplicação à classificação de questões matemáticas

3.2.2 Taxonomia SOLO

- Níveis de complexidade estrutural
- Comparação com Bloom

3.2.3 Síntese operacional adotada na dissertação

- Justificativa da escolha
- Categorias usadas como entrada do sistema

3.3 BNCC do Ensino Médio: Matemática

3.3.1 Estrutura geral

- Áreas, competências e habilidades
- Itinerários formativos

3.3.2 Habilidades de Matemática do EM

- Apresentação organizada por unidade temática
- Habilidades selecionadas para o recorte da dissertação

3.3.3 Articulação entre BNCC e taxonomias cognitivas

- Como a dissertação compatibiliza códigos de habilidade com níveis de Bloom

3.4 Critérios de qualidade para questões matemáticas

Descrição: consolida os critérios que serão usados tanto pelo Agente Crítico Didático quanto pela rubrica do painel docente.

- Correção matemática
- Clareza do enunciado e ausência de ambiguidade
- Adequação ao nível
- Alinhamento à habilidade BNCC declarada
- Plausibilidade dos distratores (em múltipla escolha)
- Originalidade e relevância pedagógica

Capítulo 4 — Arquitetura do sistema multiagente

Descrição: capítulo de projeto. Apresenta a arquitetura completa em nível conceitual, antes da discussão de implementação. Aqui ficam diagramas, contratos de interface entre agentes e fluxo de execução.

4.1 Visão geral da arquitetura

- Diagrama de componentes (figura)
- Princípios de projeto: separação de responsabilidades, verificação independente, ciclos de revisão
- Resumo dos quatro agentes

4.2 Especificação de entrada

Descrição: define o que o usuário (professor) fornece ao sistema.

- Tópico matemático
- Habilidade BNCC (código)
- Nível cognitivo (Bloom)
- Formato (discursiva ou múltipla escolha)
- Contexto temático opcional
- Restrições adicionais (ex.: só números inteiros, sem calculadora)

4.3 Agente Gerador

4.3.1 Responsabilidade

- Produzir questão completa: enunciado, gabarito, resolução, distratores

4.3.2 Estrutura do prompt

- Instrução de sistema
- Exemplos *few-shot*
- Esquema de saída em JSON

4.3.3 Saída estruturada

- Esquema JSON da questão gerada
- Campos obrigatórios e opcionais

4.4 Agente Verificador Simbólico

4.4.1 Responsabilidade

- Resolver a questão de forma independente via SymPy
- Comparar com gabarito do Gerador
- Sinalizar discordância ou impossibilidade de verificação automática

4.4.2 Estratégias de verificação por tipo de questão

- Equações e sistemas: comparação de conjuntos-solução
- Funções: zeros, vértices, comportamento
- Trigonometria: equivalência simbólica
- Sequências: termo geral e soma
- Geometria analítica: equações de retas, circunferências, distâncias

4.4.3 Verificação numérica complementar

- Quando a verificação simbólica falha
- Casos-teste aleatórios

4.4.4 Saída estruturada

- Veredicto: aprovado, rejeitado, não-verificável
- Justificativa estruturada

4.5 Agente Crítico Didático

4.5.1 Responsabilidade

- Avaliar qualidade pedagógica conforme rubrica do Capítulo 3

4.5.2 Rubrica como prompt

- Tradução dos critérios da Seção 3.4 em instruções para o agente
- Exemplos *few-shot* de pareceres bem formados

4.5.3 Saída estruturada

- Notas por critério
- Comentários estruturados
- Veredicto agregado

4.6 Agente Orquestrador

4.6.1 Responsabilidade

- Coordenar o fluxo entre os agentes
- Decidir aprovação, revisão ou descarte

4.6.2 Política de decisão

- Regras de aprovação
- Critério de parada (máximo de iterações)
- Tratamento de discordância entre Verificador e Crítico

4.6.3 Memória de execução

- Registro completo do ciclo de uma questão
- Rastreabilidade para análise posterior

4.7 Fluxo de execução completo

- Diagrama de sequência (figura)
- Exemplo passo-a-passo de geração de uma questão de função quadrática
- Exemplo de questão rejeitada e como o sistema reage

4.8 Decisões de projeto e alternativas descartadas

- Por que quatro agentes e não três ou cinco
- Por que verificação independente em vez de auto-verificação
- Por que CrewAI/LangGraph e não outro *framework*
- Por que JSON estruturado em vez de texto livre nas saídas

Capítulo 5 — Implementação

Descrição: capítulo de engenharia. Apresenta a implementação concreta do sistema, escolhas técnicas e exemplos de código comentados. Para um leitor professor de Matemática, mantém o nível acessível, com detalhes técnicos profundos em apêndices.

5.1 Stack técnica

- Python 3.11+
- Framework de agentes (CrewAI ou LangGraph — decidir)
- SymPy para verificação simbólica
- Provedor de LLM (API e/ou Ollama local)
- Persistência (SQLite ou JSONL)
- Ferramentas de desenvolvimento: pytest, ruff, mypy

5.2 Estrutura do repositório

- Organização de pastas e módulos
- Padrão de nomenclatura
- Diagrama da estrutura

5.3 Implementação dos agentes

5.3.1 Gerador

- Trecho de código comentado
- Prompts em arquivos separados (apêndice)

5.3.2 Verificador Simbólico

- Núcleo de verificação por tipo de questão
- Trechos de código com SymPy

5.3.3 Crítico Didático

- Configuração do agente
- Tradução da rubrica em prompt

5.3.4 Orquestrador

- Implementação do fluxo de controle
- Tratamento de erros

5.4 Persistência e banco de questões

- Esquema do banco
- Metadados por questão
- Exportação para PDF

5.5 Reprodutibilidade e *logging*

- Configuração de seeds e *temperature*
- Registro completo de prompts e respostas
- Versionamento de prompts

5.6 Custo e desempenho

- Custo médio por questão (API)
- Tempo médio por ciclo
- Comparação API comercial vs. modelo aberto local

5.7 Exemplos completos de execução

- Caso 1: questão de função quadrática (aprovada na primeira iteração)
 - Caso 2: questão de PG (rejeitada pelo Verificador, revisada, aprovada)
 - Caso 3: questão de trigonometria (não-verificável simbolicamente, aprovada com ressalva)
-

Capítulo 6 — Avaliação por painel docente

Descrição: capítulo empírico. Apresenta o desenho da avaliação, os resultados quantitativos e qualitativos, e a discussão crítica desses resultados.

6.1 Desenho da avaliação

6.1.1 Objetivos da avaliação

- O que se quer responder com o painel

6.1.2 Perfil dos participantes

- Critérios de inclusão
- Recrutamento
- Caracterização sociodemográfica e profissional

6.1.3 Aspectos éticos

- TCLE
- Anonimização
- Eventual submissão ao CEP

6.2 Material de avaliação

- Composição do conjunto de questões
- Equilíbrio por tópico, nível e formato
- Decisão sobre desenho cego (IA vs. banco humano)

6.3 Instrumento de coleta

6.3.1 Rubrica por questão

- Critérios e escala Likert
- Campo qualitativo

6.3.2 Questionário final

- Percepção geral sobre IA na elaboração de questões
- Disposição a usar o sistema
- Sugestões de melhoria

6.3.3 Pré-teste e ajustes

6.4 Procedimento de coleta

- Plataforma utilizada
- Duração estimada
- Suporte aos participantes

6.5 Análise dos dados

6.5.1 Análise quantitativa

- Estatística descritiva por critério
- Concordância entre avaliadores
- Comparação IA vs. humano (se desenho cego)

6.5.2 Análise qualitativa

- Categorização dos comentários abertos
- Padrões identificados

6.6 Resultados

6.6.1 Perfil dos avaliadores

6.6.2 Desempenho por critério

6.6.3 Desempenho por tópico matemático

6.6.4 Desempenho por nível cognitivo

6.6.5 Comparação IA vs. humano (se aplicável)

6.6.6 Análise qualitativa dos comentários

6.6.7 Percepção docente sobre o sistema

6.7 Discussão

- Interpretação dos resultados à luz da literatura
 - Pontos fortes do sistema evidenciados
 - Limitações identificadas
 - Lições aprendidas para iterações futuras
-

Capítulo 7 — Produto educacional

Descrição: capítulo dedicado à descrição estruturada do produto educacional, exigência do PROFMAT. Mostra como ele pode ser efetivamente apropriado por professores em exercício.

7.1 Visão geral do produto

- Três entregáveis articulados: sistema, banco de questões, manual

7.2 Sistema multiagente

- Descrição do que o professor recebe
- Requisitos mínimos para uso
- Caminhos de instalação (com e sem programação)

7.3 Banco curado de questões

- Organização e categorização
- Formatos disponíveis (JSON e PDF)
- Licenciamento (sugestão: Creative Commons)

7.4 Manual do professor

- Estrutura do manual
- Exemplos de fluxo de trabalho recomendados
- Limitações conhecidas e como contorná-las

7.5 Estratégia de disseminação

- Repositório público
 - Apresentação em encontros do PROFMAT
 - Possíveis parcerias com escolas
-

Considerações finais

Descrição: retoma a pergunta de pesquisa, sintetiza os principais resultados e aponta limitações e desdobramentos.

- Retomada da pergunta de pesquisa e da hipótese
- Síntese das contribuições da dissertação
- Limitações do estudo

- Desdobramentos possíveis: extensão a outros níveis de ensino, outros tópicos, integração com plataformas de ensino, estudos de eficácia em sala de aula
 - Considerações sobre o uso responsável de IA na Educação Matemática
-

Referências

Descrição: organizadas conforme normas ABNT/PROF/MAT.

Apêndices

Apêndice A — Prompts utilizados no sistema

- Prompts completos do Gerador, Verificador, Crítico e Orquestrador

Apêndice B — Exemplos completos de questões geradas

- Conjunto representativo com gabarito e resolução

Apêndice C — Instrumento de avaliação aplicado ao painel

- Versão completa da rubrica e do questionário final

Apêndice D — Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE)

Apêndice E — Código-fonte ou referência ao repositório

- Estrutura do repositório e instruções de acesso
-

Anexos (se aplicável)

- Documentos institucionais
 - Pareceres técnicos eventuais
-

Estrutura de trabalho — sujeita a revisão conjunta.